ANNEAUX À PGCD : A À PGCD $\Rightarrow$ $A[X]$ À PGCD

Statut. Preuve informelle écrite avant la formalisation de `sag/gcd` (Mines–Richman–Ruitenburg, ch. IV, lemme de Gauss par le contenu), dans la forme qui est formalisée. But : la donnée (S0)/(S1) de `acl-zmt-formalisation.tex` (section 5). L'état de la formalisation est dans `sag/gcd/README.txt`.

1. Définitions

Tous les anneaux sont commutatifs et sont des ensembles.

Définition 1. (1) A est *intègre discret* si l'on sait décider $x = 0$ pour tout x, si $1 \neq 0$, et si $x \neq 0$, $y \neq 0$ entraînent $xy \neq 0$. ($1 \neq 0$ sert au lemme 8, où $\lambda = 1$ doit être non nul.)

(2) $a \mid b$ est la *donnée* d'un q avec $b = aq$. On ne suppose pas la divisibilité décidable, et elle n'est jamais testée.

(3) Un *pgcd* de a, b est la donnée de d avec $d \mid a$, $d \mid b$ et, pour tout c, $c \mid a$ et $c \mid b$ donnent $c \mid d$. Un *anneau à pgcd* est un anneau intègre discret muni d'une fonction qui donne un pgcd de tout couple.

(4) $f \in A[X]$ est *primitif* si tout diviseur commun de ses coefficients divise 1.

Un pgcd n'est unique qu'à un inversible près : c'est une donnée, pas une proposition. On a $\gcd(0,0) = 0$ ($0 \mid 0$ donne $0 \mid d$). Un corps discret ($x = 0$ ou x inversible, et $1 \neq 0$) est un anneau à pgcd : $\gcd(a,b) = b$ si $a = 0$, a sinon.

2. Le contenu

Lemme 2 (multiplicativité)**.** *Si $d \mid ua$ et $d \mid ub$, alors $d \mid u \gcd(a,b)$.*

Démonstration. Si $u = 0$, $u \gcd(a,b) = 0$. Sinon soit $g = \gcd(ua, ub)$; $d \mid g$. Comme $u \mid ua$ et $u \mid ub$, $g = ut$. De $ut \mid ua$ on tire $t \mid a$ (simplification par $u \neq 0$), de même $t \mid b$, donc $t \mid \gcd(a,b)$ et $g = ut \mid u \gcd(a,b)$. □

Pour une suite $e_0, e_1, \ldots$ de A on pose $\mathrm{c}_0(e) = 0$, $\mathrm{c}_{n+1}(e) = \gcd(e_n, \mathrm{c}_n(e))$.

Lemme 3. *$\mathrm{c}_n(e) \mid e_i$ pour $i < n$; un diviseur commun des e_i, $i < n$, divise $\mathrm{c}_n(e)$; si $d \mid ue_i$ pour tout $i < n$, alors $d \mid u\,\mathrm{c}_n(e)$.*

Démonstration. Récurrence sur n ; la troisième assertion par le lemme 2. □

Pour $f \in A[X]$ de degré $< n$ (coefficients nuls à partir de n), $\mathrm{c}(f) = \mathrm{c}_n(f)$ divise tous les coefficients, et tout diviseur commun des coefficients divise $\mathrm{c}(f)$.

Corollaire 4. *Si f est primitif et $d \mid uf_i$ pour tout i, alors $d \mid u$.*

Démonstration. $d \mid u\mathrm{c}(f)$ et $\mathrm{c}(f) \mid 1$. □

Lemme 5 (partie primitive)**.** *Si $f \neq 0$, alors $\mathrm{c}(f) \neq 0$, $f = \mathrm{c}(f)f^*$ et f^* est primitif.*

Démonstration. Si $\mathrm{c}(f) = 0$, tous les coefficients sont nuls. Les quotients $f_i = \mathrm{c}(f)f_i^*$ ($i < n$, et 0 au-delà) donnent f^*. Si d divise les f_i^*, $d\mathrm{c}(f)$ divise les f_i, donc $d\mathrm{c}(f) \mid \mathrm{c}(f)$ et $d \mid 1$ en simplifiant par $\mathrm{c}(f) \neq 0$. □

Date: 26 octobre 2026.

3. Lemme de Gauss

Lemme 6 (Gauss)**.** *Si E est primitif et si d divise tous les coefficients de Eq, alors d divise tous les coefficients de q.*

Démonstration. Soit $q = \sum_{j\le m} q_j X^j$. Le théorème de Dedekind–Mertens sous sa forme de sous-groupes (`sag/mertens`, sans hypothèse sur A) : pour tout mot $w = (i_0, \dots, i_m)$, le produit $E_{i_0} \cdots E_{i_m} q_j$ est une somme signée de produits $E_{k_1} \cdots E_{k_m}(Eq)_k$. Comme d divise les $(Eq)_k$, il divise donc $E_w q_j$ pour tout mot w de longueur $m+1$. Par récurrence sur la longueur n : si $d \mid E_w v$ pour tout mot de longueur $n+1$, alors pour tout mot w' de longueur n, $d \mid E_i(E_{w'}v)$ pour tout i, donc $d \mid E_{w'}v$ (corollaire 4). À la longueur 0, $d \mid v$. □

La preuve classique (par un élément premier) n'est pas constructive ; on n'utilise ni éléments premiers ni factorisation.

Lemme 7 (division par un primitif)**.** *Si E est primitif, $\lambda \neq 0$ et $\lambda f = Eq$, alors $E \mid f$.*

Démonstration. λ divise les coefficients de Eq, donc ceux de q (lemme 6) : $q = \lambda q'$. Alors $\lambda(f - Eq') = 0$ et $f = Eq'$, coefficient par coefficient. □

4. L'élimination

On n'utilise pas le corps des fractions : la division euclidienne dans $K[X]$ est remplacée par des pas d'élimination à coefficient dominant près.

Lemme 8. *Pour $f, g \in A[X]$ on construit D et $\lambda \neq 0$ dans A avec $D \mid \lambda f$, $D \mid \lambda g$, et tels que tout diviseur commun de f et g divise D.*

Démonstration. Récurrence sur $n_f + n_g$, où f (resp. g) est de degré $< n_f$ (resp. $< n_g$). Si $n_f = 0$, $f = 0 : D = g$, $\lambda = 1$; de même si $n_g = 0$. Sinon, si le coefficient f_{n_f-1} est nul, f est de degré $< n_f - 1$ et l'on récurre ; de même pour g. Sinon $\alpha = f_{n_f-1}$ et $\beta = g_{n_g-1}$ sont non nuls ; si $n_f \ge n_g$, soit $k = n_f - n_g$ et

$$f' = \beta f - \alpha X^k g,$$

de degré $< n_f - 1$ (le coefficient d'indice $n_f - 1$ est $\beta\alpha - \alpha\beta$). La récurrence donne D, λ' pour f', g. On pose $\lambda = \lambda'\beta \neq 0 : \lambda f = \lambda' f' + \alpha X^k \lambda' g$ et $\lambda g = \beta \lambda' g$ sont divisibles par D ; un diviseur commun de f, g divise f', donc D. Si $n_f < n_g$, on échange les rôles. □

Théorème 9. *Si A est un anneau à pgcd, $A[X]$ est un anneau à pgcd.*

Démonstration. Intègre discret. $f = 0$ est décidable (coefficients en nombre fini). Si $f \neq 0$, $g \neq 0$ et $fg = 0$: soit $f_i \neq 0$; Dedekind–Mertens (conséquence `ZeroProduct`) donne $f_i^{m+1} g_j = 0$, donc $g_j = 0$ pour tout j, contradiction.

Pgcd. Si $f = 0$, $\operatorname{pgcd}(f, g) = g$; si $g = 0$, f. Sinon, soit D, λ du lemme 8 ; $D \neq 0$ (car $\lambda f \neq 0$), donc $D = \mathrm{c}(D)E$ avec E primitif (lemme 5). Par le lemme 7, $E \mid f$ et $E \mid g$. Soit $\gamma = \operatorname{pgcd}(\mathrm{c}(f), \mathrm{c}(g))$; on pose $G = \gamma E$.

$G \mid f : f = Eq$, et γ divise les coefficients de f, donc ceux de q (lemme 6) : $q = \gamma q'$ et $f = Gq'$; de même pour g.

Si $h \mid f$ et $h \mid g : h \neq 0$, $h = \mathrm{c}(h)h^*$. Les coefficients de $f = hr$ sont divisibles par $\mathrm{c}(h)$, donc $\mathrm{c}(h) \mid \mathrm{c}(f)$; de même $\mathrm{c}(h) \mid \mathrm{c}(g)$, d'où $\mathrm{c}(h) \mid \gamma$. D'autre part $h \mid D = \mathrm{c}(D)E$, donc $h^* \mid \mathrm{c}(D)E$ et $h^* \mid E$ (lemme 7, $\mathrm{c}(D) \neq 0$). Donc $h = \mathrm{c}(h)h^* \mid \gamma E = G$. □

Corollaire 10. *Si k est un corps discret, $k[b][a][X][Y][Z]$ est un anneau à pgcd.*

5. Les données (S0) et (S1)

Lemme 11 (Euclide)**.** *Dans un anneau à pgcd, si* $\gcd(a,b) \mid 1$ *et* $a \mid bc$*, alors* $a \mid c$*.*

Démonstration. $a \mid ca$ et $a \mid cb$, donc $a \mid c\gcd(a,b) \mid c$ (lemme 2). □

Proposition 12. *Soit* S *un anneau à pgcd,* $P, Q \in S$ *non tous deux nuls,* $D_0 = \gcd(P,Q)$*,* $P = D_0P'$*,* $Q = D_0Q'$*. Alors* $D_0 \neq 0$ *et* $\gcd(P',Q') \mid 1$ *;*

(S0) $D_0 f = 0$ *entraîne* $f = 0$ *;*

(S1) si $P'\alpha + Q'\beta = 0$ *et* $P' \neq 0$*, il existe un unique* w *avec* $\alpha = -Q'w$*,* $\beta = P'w$*.*

Démonstration. Un diviseur commun e de P', Q' donne $D_0e \mid P, Q$, donc $D_0e \mid D_0$ et $e \mid 1$. (S0) : intégrité. (S1) : $P' \mid Q'\beta$, donc $\beta = P'w$ (lemme 11) ; puis $P'(\alpha + Q'w) = 0$ et $\alpha = -Q'w$; l'unicité par intégrité. □

6. Points délicats

(1) *Le pgcd est une donnée*, unique à un inversible près ; une fonction pgcd sur l'anneau quotient $A[X]$ (`PolynomialRing`) ne se définit pas sur les listes représentantes par descente. On utilise le *degré* (le plus petit majorant strict des indices des coefficients non nuls), qui est une proposition, donc s'obtient sur le quotient ; les coefficients d'indice $<$ degré donnent alors un représentant canonique.

(2) *Pas d'éléments premiers.* Gauss passe par Dedekind–Mertens et le lemme 2, qui demande $\gcd(ua, ub)$ et la simplification par $u \neq 0$.

(3) *Pas de corps des fractions* : élimination avec le facteur λ (lemme 8).

(4) *Divisibilité non décidable* : seul le test $x = 0$ est utilisé (degré, coefficient dominant, cas $f = 0$, $c(D) \neq 0$).

(5) *Corps discret* : la donnée « $x = 0$ ou x inversible » (`Field.seg`) ne donne l'égalité décidable qu'avec $1 \neq 0$; l'hypothèse $1 \neq 0$ est ajoutée (elle est aussi dans la définition d'anneau intègre).

(6) *Intégrité de* $A[X]$: elle ne découle pas du lemme de Gauss (dans un corps tout élément non nul divise 1) ; on la tire de Dedekind–Mertens par un coefficient non nul f_i et le mot $(i, \dots, i)$.

(7) *Vers* Λ_{XYZ} (formalisé, `sag/gcd`, section suivante). La donnée de `ACLCech.S1T` est dans Λ_{XYZ} en représentation `Laurent3` (fonctions $\mathbf{Z}^3 \to A$ à support fini), avec α, β, w homogènes ; il faut un diviseur homogène D_0.

7. Le passage à Λ_{XYZ}

Soit $S = A[X][Y][Z]$ et $\psi : S \to \Lambda$ qui envoie s sur la fonction coefficient (0 hors de $\mathbf{N}^3$).

(1) ψ est additive, A-linéaire, envoie la multiplication par X, Y, Z sur les décalages, 1 sur δ, et est injective (coefficients, trois fois).

(2) Tout s a une liste canonique de termes (coefficients sous le degré, aux trois niveaux) $\ell(s)$ avec $\psi(ss') = \ell(s) \cdot \psi(s')$.

(3) Si f est à support fini (liste g) et si K majore les parties négatives des exposants de g, $X^K Y^K Z^K f = \psi(s)$ pour un $s \in S$.

(4) *Régularité.* Si $s \neq 0$ et $\ell(s)f = 0$ (f à support fini), alors $f = 0$: décaler f dans S, S est intègre, ψ injective. D'où (S0), et (S1) : décaler α, β par le même K, appliquer la proposition 12 dans S, redécaler w ; w est unique, donc obtenu sur les troncations du support fini.

(5) *Homogénéité.* Composantes $s_n \in S$ ($\psi(s_n)$ est $\psi(s)$ en degré n) ; le test $s_n = 0$ est décidable dans S ; les degrés extrêmes T et B de $s \neq 0$ par recherche. Pour $x = h + l$, $y = h' + l'$ (h, h' composantes de degré maximal), $xy = hh' + hl' + ly$, et en degré $T + T'$ seul $hh' \neq 0$ contribue ; de même en bas. Si xy est homogène de degré d, $T_x + T_y = d = B_x + B_y$ avec $B \leq T$, donc x est homogène. Ainsi D_0, P', Q' sont homogènes, et w est remplacé par sa composante de degré k_W.